Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Makine: Etkinsan Makina – NAKAMURA-TOME SUPER NTY³. Etkinsan'ın kamuya açık makine parkurunda model 11 eksenli, 2 aynalı ve 3 taretli olarak listelenmektedir. Kontrolörün tam modeli, emniyet donanımı, ağ bağlantıları ve uzaktan bakım yapılandırması henüz doğrulanmamıştır; bu nedenle doğrulanmamış ayrıntılar varsayım veya hedef mimari olarak işaretlenmiştir.
Puanlama: Risk = L × S × E. L: olasılık (1–3), S: şiddet (1–3), E: maruziyet (1–3). Föydeki aralıklar: Kritik 18–27 • Yüksek 9–17 • Orta 4–8 • Düşük 1–3. Aşağıdaki değerler gerçek saha verisi değil, ilk eğitim amaçlı tahminlerdir.

Senaryo (kim → kapı → eylem → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
1. CNC programının yetkisiz değiştirilmesi. Ele geçirilmiş bakım hesabı veya mühendislik istasyonu üzerinden program/parametre değiştirilir; beklenmeyen takım/eksen hareketi oluşur; parça veya takım hasarı ve operatör yaralanması riski doğar.	2	3	2	**12**	**Yüksek**
2. Emniyet ayarlarına yetkisiz müdahale. Yetkisiz kullanıcı bakım veya konfigürasyon erişimi elde eder; emniyet parametresini değiştirmeye çalışır; emniyet davranışı bozulursa tehlikeli hareket durdurulamayabilir; ciddi yaralanma riski oluşur.	1	3	2	**6**	**Orta***
3. Zararlı yazılım/konfigürasyon bozulması nedeniyle duruş. İşletme ağı, mühendislik bilgisayarı veya taşınabilir ortam üzerinden erişim elde edilir; dosyalar/konfigürasyon bozulur; makine güvenli işletme için durur; doğrulanmamış yeniden başlatma ek risk yaratabilir.	2	2	2	**8**	**Orta**

* Senaryo 2'nin puanı 6 olsa da S=3 olduğundan ayrıca önceliklendirilmelidir. Puanlar, gerçek erişim olasılığı ve maruziyet verileri elde edilince yeniden değerlendirilmelidir.

1. En yüksek öncelikli senaryo hangisi? Neden?

Senaryo 1, CNC programındaki yetkisiz değişikliğin beklenmeyen makine hareketlerine ve operatörün fiziksel zarar görmesine yol açabilmesi nedeniyle yüksek önceliklidir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryo var mı? Nasıl görünür tutulur?

Evet. Senaryo 2'nin örnek skoru 6'dır; ancak sonuç ciddi yaralanma olabilir. Bu nedenle toplam puana ek olarak insan güvenliği etkisi ayrıca işaretlenmeli ve risk azaltıcı önlemler doğrulanmalıdır.

Önerilen risk azaltıcı kontroller

• CNC program değişiklikleri için yetkilendirme, yedekleme ve değişiklik kaydı.
• Bakım erişiminde kişisel hesap, MFA, VPN/jump server ve oturum kaydı.
• Emniyet konfigürasyonuna erişimin kısıtlanması; değişiklik sonrası emniyet fonksiyonlarının yetkin kişilerce doğrulanması.
• Olay sonrası makineyi yeniden başlatmadan önce program, parametre ve emniyet durumunun doğrulanması.

Sınır: Bu senaryolar olası tehditleri gösterir; Etkinsan'daki makinenin gerçekten bu zafiyetlere sahip olduğunu kanıtlamaz.

Kaynaklar: https://etkinsan.com.tr/makina-parkurlari • https://etkinsan.com.tr/hakkimizda • https://www.nakamura-tome.com/